

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIRENCANAKAN

Memahami keterkaitan antar komponen PHP dan merancangnya menjadi sebuah aplikasi web untuk memecahkan suatu kasus pengelolaan informasi.

INDIKATOR

- Mampu menjelaskan kemampuan PHP untuk memecahkan suatu kasus pengelolaan informasi
- Mampu mengaitkan elemen-elemen dan sintaks PHP untuk merancang sebuah aplikasi web
- Mampu memecahkan suatu kasus pengelolaan informasi menggunakan bahasa pemrograman PHP

Petunjuk:

Pada praktikum ini akan digunakan OOP dalam melakukan koneksi ke database. Gunakan Basis data pada praktek sebelumnya..

1. Buat Database pada Mysql dan buat tabel berikut (Jika belum ada)

Membuat table **t_dosen** yang memiliki fields; *idDosen* (integer), *namaDosen* (varchar 50), dan *noHP* (varchar 25). Jadikan *idDosen* sebagai **primary key** sekaligus **auto increment**. Lalu klik Save.

No	Nama Field	Tipe Data	Length	Ket
1	idDosen	Integer	-	Primary key, auto increment
2	namaDosen	Varchar	50	
3	noHP	Varchar	25	

t_mahasiswa

No	Nama Field	Tipe Data	Length	Ket
1	npm	Integer	-	Primary key
2	namaMhs	Varchar	50	
3	prodi	Varchar	25	
4	alamat	Varchar	70	
5	noHP	Varchar	25	

t_matakuliah

No	Nama Field	Tipe Data	Length	Ket
1	kodeMK	Integer	-	Primary key
2	namaMK	Varchar	70	
3	sks	Integer	-	

4	jam	Integer	-	
---	-----	---------	---	--

2. MEMBUAT KONEKSI (*mysqli_connect*)

Untuk mengkoneksikan PHP dengan database yang dipilih. Disimpan dalam file *koneksi.php*. **Sesuaikan dengan server database yang kalian gunakan**

```
$con = new mysqli( hostname: "localhost", username: "root", password: "", database: "db_praktik");
// Check connection
if ($con->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $con->connect_error);
}
```

3. MENGIRIM QUERY KE LAYANAN BASISDATA (Query DDL,DML,DCL dan TCL)

Membuat tabel baru dengan nama *t_login* simpan dalam file *buat_tabel.php*.

```
$con = new mysqli( hostname: "localhost", username: "root", password: "", database: "db_praktik");
// Check connection
if ($con->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $con->connect_error);
}
// buat query yang akan dikirim ke database
$q="CREATE TABLE t_login (
    id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(30) NOT NULL,
    password VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(50),
    tgl_registrasi TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ";
//kirim kueri ke server basis data
$hasil=$con->query($q);
// periksa hasil pengiriman query
if ($hasil === TRUE) {
    echo "Tabel t_login berhasil dibuat";
} else {
    echo "Tabel gagal dibuat: " . $con->error;
}
// menutup koneksi |
$con->close();
```

- Buat file dengan nama *insert_dosen.php* dengan query sebagai berikut

```
$sql = "INSERT INTO t_dosen (idDosen, namaDosen, noHP) VALUES (10, 'Rahmat Dwi Prasetya', 'rahmat@example.com');";
```

4. MENGAMANKAN INPUT QUERY DENGAN “Prepared Statements”

Melihat semua record data pada table *t_dosen* melalui table HTML + PHP. Disimpan dalam file *viewdosen.php*.

```

$con = new mysqli( hostname: "localhost", username: "root", password: "", database: "db_praktik");
// Check connection
if ($con->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $con->connect_error);
}

// filter input dari metode GET untuk string query
$input=$con->escape_string($_GET['id']);
// membuat query dengan prepared statement
$stmt=$con->prepare( query: "Select * from t_dosen where idDosen=?");
// merubah ? sesuai dengan tipe data input yang dibutuhkan
// i = integer, s = string, d = double, b = blob
$stmt->bind_param( types: "i", &var1: $input);
// mengeksekusi query ke basis data
$stmt->execute();
// mendapatkan hasil dari eksekusi query
$hasil=$stmt->get_result();
// perulangan untuk mendapatkan baris data
while($baris = $hasil->fetch_assoc()){
    // filter data tampilan untuk data teks saja tanpa kode html
    echo(htmlspecialchars($baris['namaDosen'])."<br>");
}
$con->close();

```

Akses file tersebut dengan memasukkan url id=10

Studi Kasus

Buatlah sebuah kelas untuk menangani koneksi basis data yang akan digunakan dalam membuat web sistem informasi. Ubahlah praktikum 11 dengan konsep OOP dan gunakan "prepared statement" dan gunakan kelas yang sudah kalian buat !